

Thème 2 — Niveau Moyen

Compter les électrons, reconnaître le redox, repérer oxydant, réducteur et spectateurs.

Exercice 1 — compter les électrons de trois couples

Pour chaque couple, calcule le nombre d'électrons échangés à partir de la variation de N.O., puis écris la demi-équation de réduction (sans encore équilibrer O et H) :

- (a) NO_3^-/NO ;
- (b) $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$;
- (c) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (attention au nombre d'atomes de chrome !).

Exercice 2 — trier les réactions redox — d'après annales 2024

Parmi les cinq réactions suivantes, indique lesquelles sont des réactions d'**oxydo-réduction**. Justifie en repérant un élément dont le N.O. change (ou en montrant qu'aucun ne change).

- 1) $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightleftharpoons \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$
- 2) $\text{NaHSO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{NaHCO}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_3$
- 3) $3 \text{CoCl}_2 + \text{MnO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + \text{KCl} \rightleftharpoons 3 \text{CoCl}_2 + \text{KMnO}_4 + 4 \text{HCl}$
- 4) $2 \text{Na}_3\text{PO}_4 + 3 \text{BaCl}_2 \rightleftharpoons \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2 + 6 \text{NaCl}$
- 5) $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{MnCl}_2 \rightleftharpoons \text{MnO}_2 + 2 \text{HCl}$

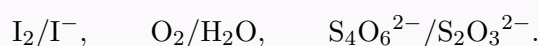
Exercice 3 — oxydant et réducteur dans une équation globale — d'après livre QCM 9

On donne la réaction : $4 \text{HCl} + \text{MnO}_2 \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

- (a) Suis le N.O. du manganèse et celui du chlore entre réactifs et produits.
- (b) Quel réactif est l'**oxydant** ? Lequel est le **réducteur** ?

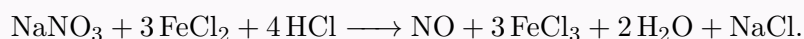
Exercice 4 — ne pas oublier de multiplier les électrons

Détermine le nombre total d'électrons échangés dans chacune des demi-équations de réduction suivantes (pense au nombre d'atomes concernés) :



Exercice 5 — les ions spectateurs — d'après livre QCM 10

On donne la réaction en solution :



- (a) Dresse la liste de tous les ions présents (réactifs et produits).
- (b) Identifie les deux couples redox mis en jeu (éléments dont le N.O. varie).
- (c) Quels sont les **ions spectateurs** ?